

التحليل المعماري الحقيقي وترتيب الميزات الثمانية

مرجع القرار النهائي | 29-04-2026 — V5-Pro Ultra

هذا المستند يجيب بصراحة هندسية على ثلاثة أسئلة:

1. هل الجهاز فعلاً نبضي PI بأربع قنوات؟
2. ما الذي يستحق التفعيل من الميزات الثمانية وما الذي يجب حذفه؟
3. ما الترتيب التنفيذي الواقعي؟

القسم الأول: الحقيقة المعمارية

1.1 هل الجهاز Pulse Induction (PI) أم Magnetometer؟

بعد فحص قاعدة البيانات بدقة، الإجابة هي: الجهاز هجين وليس PI خالصاً. وهذا تشخيص مهم جداً قبل أي قرار.

المؤشر في قاعدة البيانات	يعني PI؟	يعني Magnetometer؟
Q1, Q2 = IRF740 MOSFET for excitation coil	نعم ✓	—
Excitation Pulse Timing (5ms pulse at 20Hz)	نعم ✓	—
GX12-12P + TVS SMAJ12CA لحماية Coil spike	نعم ✓	—
RM3100 (13nT, Cycle Count Mode)	—	نعم ✓
Differential Gradiometry (Sensor1 - Sensor2)	—	نعم ✓
AD8429 + AD797 + ADS1256 (chain)	نعم ✓	نعم ✓
MPU9250 (IMU)	—	مساعد ✓

الخلاصة الحقيقية:

الجهاز مصمَّم كـ "Hybrid Pulse-Induction + Fluxgate-grade Magnetometer Gradiometer". أي:

- جزء PI: إرسال (TX) عبر Coil + IRF740 استقبال (RX) عبر AFE.

- جزء Mag: حساسا RM3100 يعملان ك Gradiometer سلبي.
- الجزءان يعملان بالتناوب (Time-Division)، ليس في نفس اللحظة، لتفادي تشويش نبضة TX على RM3100.

1.2 هل فعلاً 4 قنوات استقبال؟

نعم، التصميم العتادي يدعم 4 قنوات RX، لكن ليس كما يُفهم في البداية:

الحقيقة	في قاعدة البيانات
4 سلاسل مضخمات مستقلة	$4 \times \text{AD8429} + 4 \times \text{AD797}$
4 مكاسب مستقلة	$\text{RG1}, \text{RG2}, \text{RG3}, \text{RG4} = 6.81\Omega$
داخلي MUX واحد يخدم الأربعة عبر ADC	له 8 مداخل تفاضلية ADS1256
المخرج المادي	4 قنوات RX على GX12-12P

النتيجة: نعم، الجهاز نظرياً PI رباعي القنوات، لكنه:

- يقرأ بشكل متتابعي (Sequential) عبر MUX الـ ADS1256، وليس متوازيًا.
- معدل العينات الفعلي يقسم على 4 = إذا كان ADS1256 يعطي 30kSPS، فكل قناة تأخذ 7.5kSPS فعلياً.
- هذا مقبول لأن نبضة PI نفسها تستمر 5ms والاستجابة 1ms، ف 7.5kSPS كافية.

حكم هندسي: التصميم سليم. الـ 4 قنوات حقيقية وليست خداعاً، لكن يجب أن يفهم المستخدم أنها "Time-Multiplexed" وليست "True Parallel".

القسم الثاني: ترتيب الميزات الثمانية

سأرتبها حسب ثلاثة معايير: القيمة العملية × الجدوى التقنية × الجاهزية الحالية.

مفتاح التقييم

-  أبقِ وفَعِّل فوراً — قيمة عالية + جدوى ممكنة + قطع موجودة
-  أبقِ وأَجِّل — قيمة متوسطة، احتجها لاحقاً
-  أبقِ كخيار — احتفظ بالعتاد لكن لا تطوّر برمجياً الآن
-  v1. احذف من الإصدار الأول — تكلفة عالية مقابل قيمة منخفضة في

الأولوية القصوى — أبقِ وفَعِّل فوراً (3 ميزات)

#1 — Auto-Gain Scaling (PGA281) ✓

- **القيمة:** بدون هذه، أي جسم حديدي قريب يُشبع المضخم وتفقد القراءة. هذه ليست ميزة كمالية، بل ضرورة بقاء.
- **الجدوى:** PGA281 موجود بالفعل في BOM v2، يكفي توصيل 3 خطوط GPIO من STM32.
- **الجهد:** يومان كود (تابع `pga_set_gain(uint8_t)`).
- **النتيجة المتوقعة:** Dynamic Range يتضاعف من 80dB إلى 130dB.
- **القرار:** نَقْذ في الـ Firmware الإصدار الأول. لا مشروع PI جاد يعمل بدون AGC.

#2 — Active Dead-Time Reduction (SSR Damping) ✓

- **القيمة:** الفارق بين كاشف "ذهب صغير" و "ذهب كبير فقط". تقليل Dead Time من 50µs إلى 10µs يفتح اكتشاف شذرات $1g >$ على عمق 5-10cm.
- **الجدوى:** AQY210EH موجود بالفعل، يحتاج فقط برمجة Timer دقيق على STM32H7.
- **الجهد:** 3 أيام كود + معايرة.
- **القرار:** نَقْذ — هذه نقطة البيع الرئيسية للجهاز. بدونها هو مجرد PI عادي.

#3 — Soil Conductivity (Wien Bridge AC) ✓

- **القيمة:** التربة المعدنية (Mineralized soil) تُفسد 70% من قراءات PI في اليمن وشمال أفريقيا. قياس EC مباشرة يسمح بـ **Ground Balance** ديناميكي حقيقي.
- **الجدوى:** الدائرة كاملة في (OPA2134 + INA128 + AD8542) Hardware_Finalization_v2.
- **الجهد:** الدائرة موجودة عتادياً، يحتاج فقط 4 أيام كود معايرة.
- **القرار:** نَقْذ — يميّز جهازك عن كل الأجهزة الصينية الرخيصة.

● أولوية متوسطة — أبقِ وأجّل (3 ميزات)

#4 — Advanced PI Discrimination (Decay Curve)

- **القيمة:** التمييز بين الذهب/النحاس/الحديد. مغرٍ جداً لكن دقته الحقيقية في الميدان تختلف عن المختبر.
- **الجدوى التقنية:** ADS1256 موجود، لكن Decay Curve يحتاج بنك بيانات مرجعي من معادن حقيقية بأحجام/أعماق مختلفة. هذا يأخذ شهوراً من العمل الميداني.
- **القرار:** افتح المسار، لكن أطلق v1 بدون تمييز نهائي. اعرض فقط "Conductive vs Non-Conductive" أولاً، والتمييز الكامل في v1.5.

#5 — Environment Noise Cancellation (FFT Adaptive)

- **القيمة:** عالية في المدن والمزارع القريبة من خطوط الكهرباء.

- **الجدوى:** STM32H7 يدعم CMSIS-DSP وFFT مدمج، الكود متوفر مفتوح المصدر.
- **القرار:** نُفذ في v1.2 بعد استقرار v1. سهل لكن يحتاج اختبار ميداني واسع.

#6 — 4-Channel Array Scanning (PI ربايعي قناة)

- **القيمة:** تحويل الجهاز من خطي إلى "رادار أرضي" 2D. نقلة نوعية لكنها تحتاج:
- بكرات Coil دقيقة المسافات (هندسة ميكانيكية).
- برنامج رسم 2D Heatmap في التطبيق.
- معايير Cross-talk بين القنوات.
- **الجدوى:** العتاد جاهز، لكن العمل الميكانيكي + التطبيق يأخذان شهرين.
- **القرار:** أبقى العتاد — لا تكتب كود v1. شغل v1 بقناتين فقط (Gradiometer)، وأطلق "Array Mode" في v2.0 كميزة دفع متقدمة.

● خيار مستقبلي — أبقى كاحتمال (1 ميزة)

#7 — AI Computer Vision (K210 + OV5640)

- **القيمة الواقعية:** مبالغ فيها. تمييز الصخور بصرياً لا يضيف الكثير لكشف المعادن المدفونة. الفائدة الحقيقية الوحيدة: **توثيق الموقع** (تصوير ما تجده تلقائياً).
- **الجدوى:** K210 يحتاج تدريب نموذج (DataSet + KFlow) = أسبوعان عمل لمهندس AI متخصص.
- **التكلفة:** \$15~ = K210 + OV5640 + 24MHz OSC + استهلاك بطارية كبير.
- **القرار:**
- **في v1:** أبقى عتاد K210 لكن لا تطوّر AI. شغله فقط لـ "تصوير ووسم GPS" بسيط.
- **في v2:** درّب نموذج "نوع التربة" (Sandy/Rocky/Gravel) — ميزة قيّمة وحقيقية.
- لا تَعدّ المستخدم بـ "تمييز المعادن بصرياً" — هذا لا يعمل فيزيائياً للمدفون.

● احذف من الإصدار الأول (1 ميزة)

#8 — AI Local Learning + OTA Model Updates

- **القيمة المُدعاة:** "الجهاز يتعلم مع الوقت ويصبح أدق".
- **الواقع التقني:**
- (لا Training، فقط ممكن Inference) لا يستطيع تدريب نموذج STM32H7.
- (Rollback + bandwidth + إدارة إصدارات + توقيع رقمي) تعقيد هائل = AI لتحديث نماذج OTA.
- "بصمات الأهداف" تحتاج آلاف الأمثلة لكل معدن لتُصبح موثوقة.

- القرار:
- احذف من v1 و v2 و v3.
- بدلاً منها: اجعل التطبيق Android يجمع البيانات في سحابة بسيطة (Firebase)، ودرب أنت النماذج على الكمبيوتر، ثم حدث كل شهر بنموذج جديد عبر تحديث التطبيق فقط (وليس عبر OTA للجهاز).
- AI. تبقى مفيدة لإصلاح الأخطاء، لكن ليس لتحديث Firmware للـ OTA

القسم الثالث: الترتيب التنفيذي النهائي

المرحلة v1.0 – A الحالية (أنت فيها الآن)

الهدف: جهاز PI + Gradiometer يعمل بقناتين، AC، EC، AGC، تطبيق بسيط.

#	الميزة	المرجع
1	PI Pulse Engine (TX/RX قناتين)	Q1/Q2 + AD8429+AD797+ADS1256
2	Magnetometer Gradiometer	RM3100 × 2
3	Auto-Gain Scaling	(نقّذ) PGA281
4	Active Dead-Time	(نقّذ) AQY210EH
5	Soil EC AC	(نقّذ) Wien+INA128
6	BLE Frame v1.0	كما هو معتمد
7	Android: Real-time + GPS + CSV	بدون AI ولا 3D heatmap بعد

المرحلة v1.2 – B (بعد 3 أشهر من v1)

- Environment Noise Cancellation (FFT adaptive).
- Conductive/Non-Conductive Discrimination الأولي.
- 3D Heatmap بسيط في التطبيق (GPS + إشارة).
- معايرة ميدانية لقاعدة بيانات Decay.

المرحلة v1.5 – C (بعد 6 أشهر)

- Decay معتمداً على بنك (Au/Cu/Fe/Al) كامل PI Discrimination.

- K210 Camera (نوع التربة " 3 فئات فقط).
- OTA للـ Firmware (للإصلاحات).

المرحلة v2.0 — D (بعد سنة)

- 4-Channel Array Scanning كميزة Premium.
- Cloud Database لمستخدمين.
- نماذج AI تُدرَّب سحابياً وتُنزَّل عبر التطبيق.
- لا OTA لنماذج AI داخل الجهاز نفسه.

القسم الرابع: ما الذي أحذفه فعلياً من العتاد؟

بعد كل هذا التحليل، هل أحذف قطعاً؟ لا، أبقى كل العتاد كما هو في BOM v2. لأن:

1. AGC ضروري — لـ PGA281.
 2. Active Damping ضروري — لـ AQY210EH.
 3. PCB لأن إزالتهما تتطلب إعادة تصميم، v1 احتفظ بهما حتى لو لم تستخدمهما في K210 + OV5640 لاحقاً.
 4. 4 قنوات AFE — احتفظ، الفرق في التكلفة ~\$10 فقط، والقيمة في v2 ضخمة.
 5. EEPROM, INA219, RTC Backup — ضرورة وغير قابلة للحذف.
- القاعدة الذهبية: "ضع العتاد في v1 حتى لو لم تفعل البرمجيات. إزالة قطعة من PCB لاحقاً يكلف \$150، لكن عدم برمجتها يكلف صفر."
- استثناء واحد محتمل: إذا كانت الميزانية متعبة، يمكن تأخير تركيب K210 + OV5640 على نفس الـ PCB (أبقى Footprint و Header، لكن لا تركّب القطع في الدفعة الأولى من JLCPCB). توفير ~\$15 لكل وحدة.

القسم الخامس: خلاصة هندسية مكثفة

الجهاز هجين PI + Magnetometer Gradiometer رباعي القنوات. v1 يجب أن يُطلق بقناتين فقط مع AGC + Active Damping + Soil EC. هذه ثلاث ميزات تُكسبه ميزة تنافسية حقيقية. الـ 4 قنوات الكاملة + AI Vision + PI Discrimination = ميزات تسويقية للإصدارات اللاحقة. لا تعد بها في v1. احذف فكرة "AI يتعلم محلياً" نهائياً — مستحيلة على STM32H7 وضارة للسمعة لو وعدت بها وفشلت. القاعدة: أنجح المنتجات الإلكترونية لا تطلق كل ميزاتها في v1. أطلق ثلاث ميزات تعمل بإتقان، ولا تطلق ثماني ميزات نصفها يعمل.

ملحق: مصفوفة قرار مكثفة

#	الميزة	في v1؟	في v2؟	احذف نهائياً؟
1	Auto-Gain (PGA281)	✓	—	✗
2	Active Dead-Time (SSR)	✓	—	✗
3	Soil EC (Wien)	✓	—	✗
4	PI Discrimination (Decay)	جزئي	✓ كامل	✗
5	Noise Cancellation (FFT)	✗	✓	✗
6	4-Channel Array	✗	✓	✗
7	K210 AI Vision	✗ (Hardware فقط)	✓ (نوع التربة)	✗
8	AI Local Learning + OTA	✗	✗	✓ احذف